PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012, ISO 45001:2018
& SMP Perpol No. 7 Tahun 2019

INSTRUKSI KERJA
PENGETESAN MANUAL EMERGENCY DIESEL GENERATOR (EDG)

Nomor	IK-OPRELC-001-005
Revisi	02
Tanggal	02 Mei 2018

MASTER

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
PURBA KUSUMA Manager Bagian Operasi	YOGA FAJAR NUGROHO Supervisor Operasi	MUH.NUR PANGHURIAN Staff Operasi

INSTRUKSI KERJA
PENGETESAN MANUAL EMERGENCY DIESEL GENERATOR (EDG)

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

INSTRUKSI KERJA
PENGETESAN MANUAL EMERGENCY DIESEL GENERATOR (EDG)

DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh
1	16 Spt 2019	Hlm 1	-"Manager UPK" -IK-SPG-OPS-079	-Menjadi "Manager UPK Punagaya" -Menjadi'IK-560400-OPSC-017	
2	15 Okt 2020		-No.Dok IK-560400-OPSC-017 -Cover	Menjadi ' IK-OPRELC-001-005 Menambahkan ISO 45001 & mengubah Perkapolri No.27 Thun 2004 Menjadi Perpol No.7 thun 2019	

INSTRUKSI KERJA
PENGETESAN MANUAL EMERGENCY DIESEL GENERATOR (EDG)

1. TUJUAN

Sebagai pedoman operator dalam melaksanakan operasi pembangkit PLTU Punagaya sehingga dapat terlaksana secara aman, efisien, handal dan tepat waktu.

2. PERALATAN/PERLENGKAPAN

2.1. Fungsi Peralatan

Digunakan pada saat pengetesan atau warming up rutin EDG.

2.2. APD yang digunakan

2.2.1. Safety Helm

2.2.2. Safety Shoes

2.2.3. Sarung Tangan

2.2.4. Masker

2.2.5. Ear Muff atau Ear Plug

2.3. Peralatan yang digunakan

2.3.1. Radio Komunikasi (HT)

2.3.2. Senter

3. PELAKSANA

3.1. Operator Alat Bantu

3.2. Operator Control Room

4. SUPERVISI

4.1. Pelaksanaan start/stop diawasi oleh Leader Shift Operasi

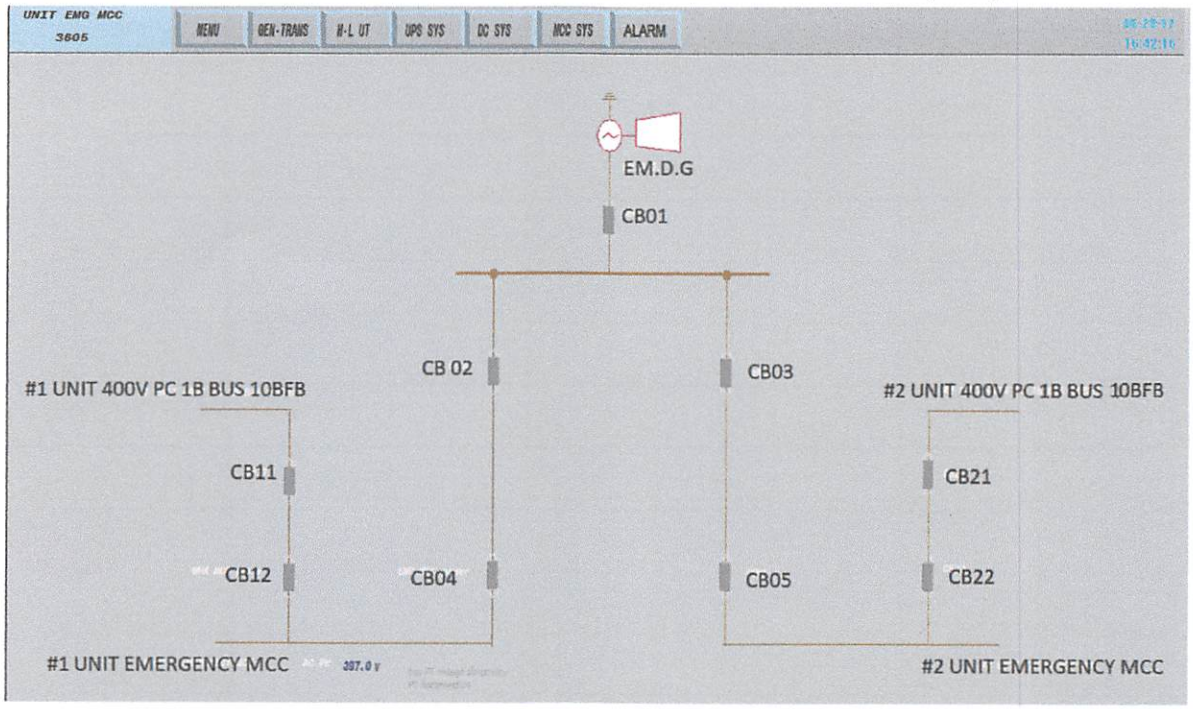
5. SPESIFIKASI

5.1. Motor

Model	: MX-480-4
Rate Voltage	: 400 V
Current	: 866 A
Power	: 480 KW
Frequensy	: 50 Hz
Rate Speed	: 1500 Rpm

INSTRUKSI KERJA

PENGETESAN MANUAL EMERGENCY DIESEL GENERATOR (EDG)



6. LANGKAH PELAKSANAAN

6.1. Persiapan dan Pengecekan EDG rutin

6.1.1. Pastikan posisi Circuit Breaker (CB) di DCS maupun di lokal saat unit akan ditest:

- CB01 (Open/warna hijau)
- CB02 (Closed/warna merah)
- CB03 (Closed/warna merah)
- CB04 (Open/warna hijau dan Posisi Rack Out)
- CB05 (Open/warna hijau dan Posisi Rack Out)
- CB11 (Close/warna merah)
- CB12 (Close/warna merah)
- CB21 (Close/warna merah)
- CB22 (Close/warna merah)

6.1.2. Pastikan deepsea monitor dalam kondisi Manual Mode pada Control cabinet 1. (Jika belum, tekan tombol manual mode pada control cabinet 1)

6.1.3. Pastikan posisi selector switch sebagai berikut:

- Posisikan Switch (SA 1) pada posisi No Load (posisi 2)

INSTRUKSI KERJA
PENGETESAN MANUAL EMERGENCY DIESEL GENERATOR (EDG)

- Posisikan Switch (SA 2) pada posisi Standby (posisi 2)
- Posisikan Switch (SA 3) pada posisi Standby (posisi 2)
- Posisikan Switch (SA 4) pada posisi No Load/Vacancy (posisi 1)

6.1.4. Pastikan baterai EDG dalam kondisi normal dan posisi ON

6.1.5. Pastikan Emergency Stop dalam kondisi release

6.1.6. Pastikan fanbelt fan radiator dalam kondisi normal

6.1.7. Pastikan air radiator, bahan bakar, dan minyak pelumas tidak ada kebocoran

6.1.8. Pastikan level minyak pelumas dalam kondisi normal (diukur menggunakan stick oil meter)

6.1.9. Periksa level bahan bakar dalam tangki EDG dalam kondisi normal (maksimal 140cm)

6.1.10. Pastikan level air radiator dalam kondisi normal

6.1.11. Pastikan filter udara dalam keadaan bersih

6.1.12. Pastikan daya baterai tidak kurang dari 24 Volt

6.2. Pelaksanaan Pengetesan Manual EDG

6.2.1. Tekan Tombol Test Mode pada Control cabinet 1 (deepsea monitor)

6.2.2. Posisikan Switch (SA 1) pada posisi Test Mode (posisi 3)

6.2.3. Posisikan Switch (SA 2) pada posisi local (posisi 1)

6.2.4. Posisikan Switch (SA 3) pada posisi Standby (posisi 2)

6.2.5. Posisikan Switch (SA 4) pada posisi No Load (posisi 1)

6.2.6. Tekan tombol Start Button pada Control cabinet 1 (deepsea monitor)

6.3. Stop Pengetesan Manual EDG

6.3.1 Tekan tombol Stop Mode pada Control Cabinet 1 (deepsea monitor)

6.3.2 Posisikan Switch (SA 4) pada posisi No Load (posisi 1)

6.3.3 Pastikan Switch (SA 3) pada posisi Standby (posisi 2)

6.3.4 Posisikan Switch (SA 2) pada posisi Standby (posisi 2)

6.3.5 Posisikan Switch (SA 1) pada posisi No Load (posisi 2)

INSTRUKSI KERJA
PENGETESAN MANUAL EMERGENCY DIESEL GENERATOR (EDG)

Keterangan :	
SA 1 1. Automatic 2. No Load (Standby) 3. Test	**SA 2** 1. Local 2. Standby (No Load) 3. Remote
SA 3 1. MCC Section I 2. Standby 3. MCC Section II	**SA 4** 1. No Load Test (Vacancy) 2. Unit I 3. Unit I atau Unit II 4. Unit II

Catatan : Pengoperasian Emergency Diesel Generator dilakukan dalam mode Manual untuk menghindari malfuntion CB pada line MCC 400 V.